

ALBA

Analítica Laboral Basada en IA

Plataforma que transforma los datos abiertos del mercado laboral colombiano en recomendaciones inteligentes para ciudadanos, empresas, universidades y gobierno.

11
FUENTES OFICIALES

44
TABLAS INTEGRADAS

744K
FILAS PROCESADAS

33
DEPARTAMENTOS

El mercado laboral colombiano en cifras

Datos oficiales del DANE GEIH (abril 2026) que revelan la desconexión estructural entre formación, empleo e ingresos.

24.3M

PERSONAS OCUPADAS

53.3%

TASA DE INFORMALIDAD

\$2.23M

SALARIO PROMEDIO MENSUAL

6.4%

TASA DE DESEMPLEO

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO · 2022 – 2026



TASA DE INFORMALIDAD · TENDENCIA DESCENDENTE



Los datos existen y son públicos, pero están **dispersos** en DANE, MEN, SENA, MinTrabajo y DNP. ALBA los integra y los convierte en recomendaciones accionables.

Datos abiertos de www.datos.gov.co

100% del proyecto se construye con fuentes oficiales, públicas y reutilizables. Priorizamos los datasets de las Hojas de Ruta de Datos Abiertos del Gobierno Colombiano.

FUENTES COLOMBIANAS · DATOS.GOV.CO

DANE GEIH
Empleo, salarios e informalidad · ~120K filas

MinTrabajo PILA
Cotizantes formales por sector CIIU

Confecámaras RUES
Empresas nuevas por sector y territorio

MEN SNIES
Programas académicos y matriculados

MEN OLE
Ingresos reales de egresados

SENA SPE/APE
Demanda laboral y formación

DNP MDM
Desempeño municipal

DANE EMICRON
Micronegocios por sector

FUENTES INTERNACIONALES

ESCO (Unión Europea)
Taxonomía de ocupaciones y habilidades

O*NET (EE.UU.)
Ocupaciones estandarizadas · v30.3

World Bank Open Data
Indicadores macro · Colombia 2010-2025

Todos los datasets son **públicos, oficiales y reutilizables** en formatos abiertos (CSV, JSON, API REST).

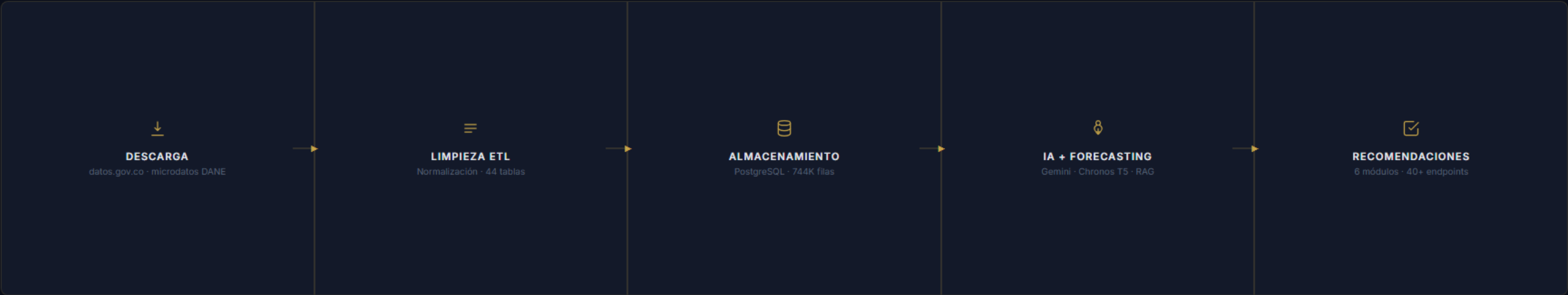
Anterior

3 / 10

Siguiente

Pipeline de ALBA

Del dato abierto crudo a la recomendación inteligente, en cinco etapas.



STACK TECNOLÓGICO

Frontend

React 18 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS

Backend

FastAPI · Python · Uvicorn

Base de datos

PostgreSQL + pgvector

IA

Gemini 2.5 · Chronos T5 · Gemma 300

MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Gemini 2.5 Flash-Lite

Análisis de CV, match y emprendimiento

Gemini Live

Coach conversacional por voz

Chronos T5 Small

Forecasting zero-shot a 5 y 10 años

Gemma Embeddings 300

RAG · búsqueda semántica 768d

Seis módulos para todo el ciclo de decisión laboral

Desde observar el mercado hasta simular cambios de carrera, ALBA cubre cada punto de decisión.

01

Observatorio

¿Qué está pasando en el mercado? Empleo, salarios y sectores por territorio con datos reales del DANE.

02

Predicción IA

¿Qué pasará a 10 años? Proyecciones de sectores, profesiones, habilidades y salarios con Chronos T5.

03

Match Inteligente

¿Dónde encajo? CV vs vacante con habilidades reales de ESCO y salarios de egresados OLE.

04

Emprende IA

¿Qué negocio tiene potencial? Índice de oportunidad por municipio con RUES y EMICRON.

05

Coach IA

¿Cómo me preparo? Mejora de CV y simulacros de entrevista con Gemini.

06

Simulación

¿Qué pasa si cambio de carrera? Escenarios personalizados con datos reales.

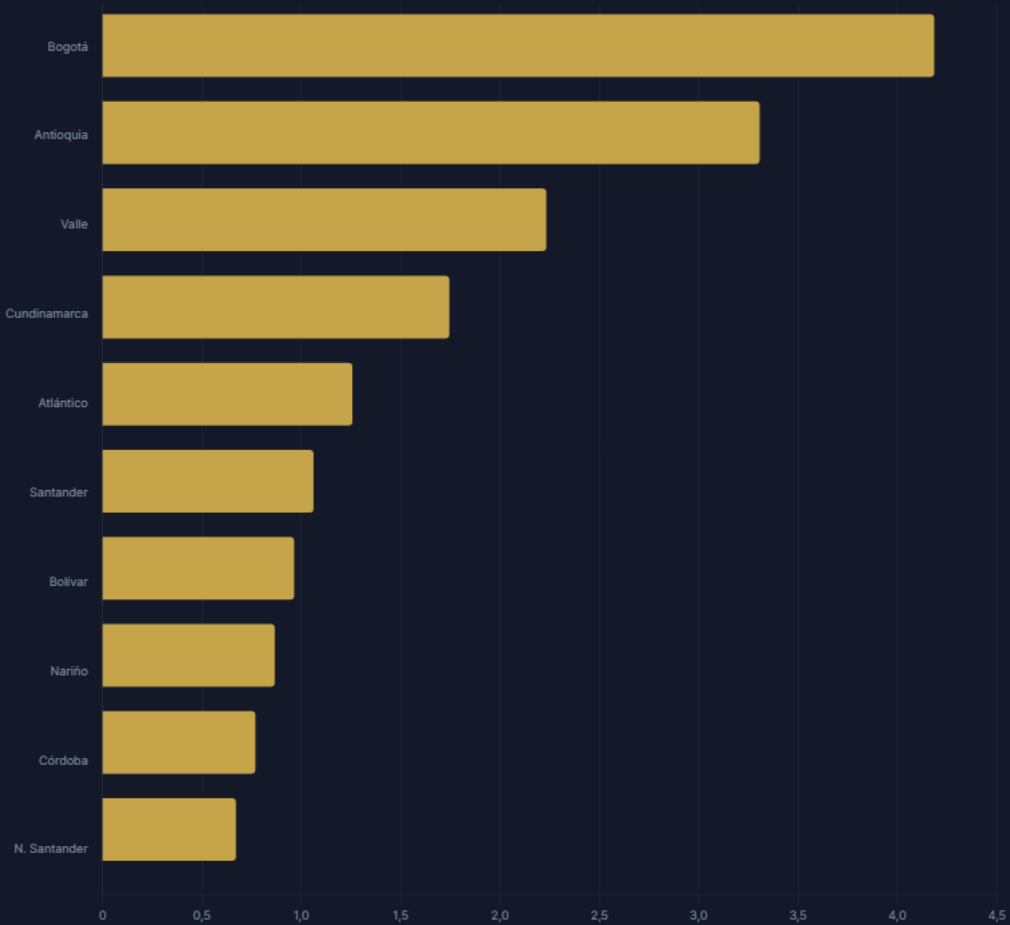
Empleo por departamento

Distribución real del empleo formal en los 33 departamentos, según el DANE GEIH (2026).

MAPA DE COLOMBIA

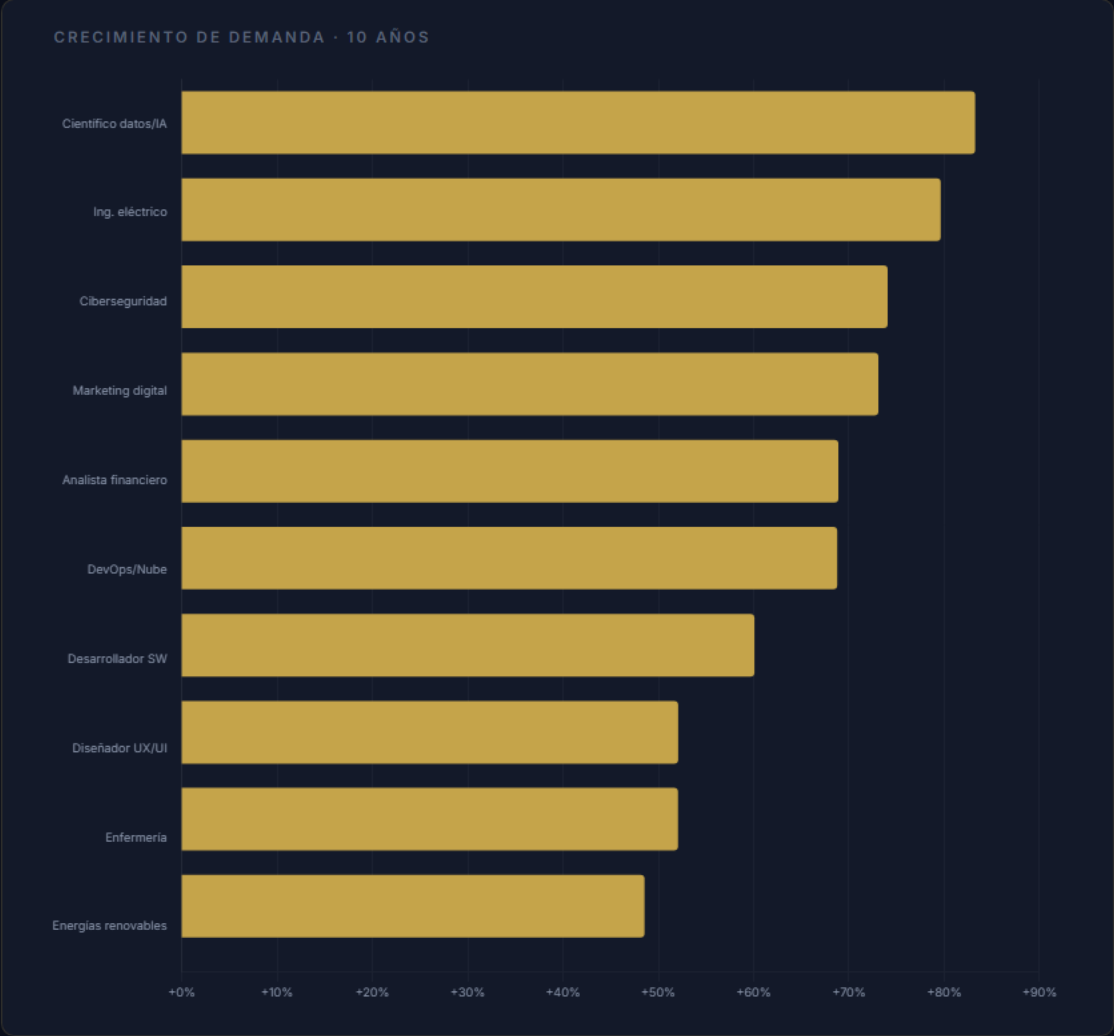


TOP 10 DEPARTAMENTOS POR EMPLEO



Profesiones con mayor crecimiento proyectado

Proyecciones a 10 años (2025–2035) con Chronos T5 Small + heurísticos basados en O*NET, ESCO y WEF Future of Jobs.



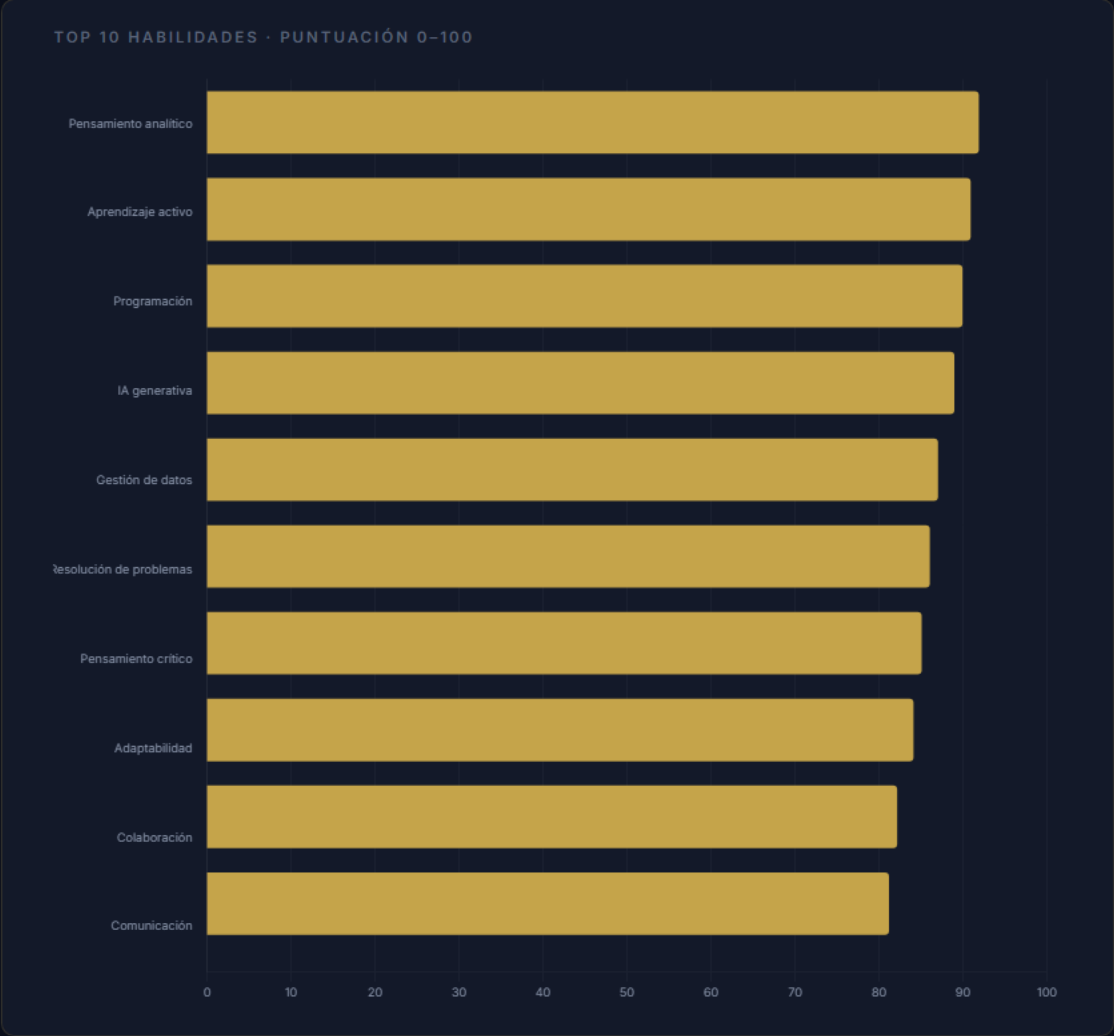
SECTORES · PROYECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Servicios	65.8% → 65.1%
Industria	20.0% → 20.3%
Agricultura	14.2% → 14.8%

La profesión con mayor crecimiento proyectado es **Científico de Datos / IA (+85.6%)** con salario estimado de \$8.0M/mes en 2025.

Habilidades más demandadas para el futuro

Adaptación del Future of Jobs Report (WEF) al contexto colombiano mediante análisis de ofertas laborales locales.



DISTRIBUCIÓN POR NIVEL

Crítico (85+)	5
Muy relevante (70-84)	10
Importante (<70)	5

Pensamiento analítico e innovación lidera con 95/100, seguido de aprendizaje activo y adaptabilidad (94).

Beneficios y escalabilidad

Cada actor del ecosistema laboral obtiene una herramienta concreta y el sistema está diseñado para crecer.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

- Ciudadanos** Saben qué estudiar, dónde hay trabajo y cuánto pueden ganar.
- Emprendedores** Identifican el negocio con mayor potencial en su municipio.
- Universidades** Evalúan si sus programas responden a la demanda laboral.
- Empresas** Encuentran talento y entienden la demanda de su sector.
- Gobierno** Diseña políticas con visibilidad territorial integral.

ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

- Pipeline ETL modular: se añade cualquier nuevo dataset de datos.gov.co.
- API REST desacoplada: frontend, backend y datos escalan por separado.
- Modelos de IA en la nube (Google Cloud), sin infraestructura costosa.
- Código abierto bajo licencia MIT: replicable en otros países o sectores.
- Próximos pasos: SECOP, SIPSA, SINIDEL, Cuentas Nacionales del DANE.

CIERRE

ALBA convierte los datos abiertos de Colombia en decisiones laborales más inteligentes.

Once fuentes oficiales, seis módulos con inteligencia artificial y análisis territorial para todos los actores del ecosistema laboral.

albacolombia.com

[Repositorio GitHub](#)

[docs/](#)

Gracias.

Manuel Francisco Machado · Datos al Ecosistema 2026 · Nivel Avanzado